FA 235

Fachinformatiker/-in

Fachrichtung Systemintegration

Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:	**Alle Aufgaben**

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Der Aufgabensatz zu Analyse und Entwicklung von Netzwerken besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 3

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Projektbeschreibung:

Die Conelectricity GmbH ist ein mittelständiges Industrieunternehmen aus dem Bereich der Automobilzulieferer. Zum bestehenden Standort in Filderstadt, mit bisher zwei Gebäuden, soll der neue Standort in Berkheim in die bereits bestehende IT-Infrastruktur integriert werden.

Die Belegschaft Firma besteht aus ca. 60 Mitarbeitenden.

Aufgabe 1	**Netzwerkkonfiguration am Standort Filderstadt**	**50**
	Die neue Niederlassung in Berkheim soll aus Gründen der Zukunftssicherheit ausschließlich das Internet Protokoll in der Version 6 verwenden. Der bestehende Standort behält vorerst die bestehende IPv4 Adressstruktur.	
	Anlage 1 - Netzwerkinfrastruktur	
1.1	Beschreiben Sie drei Möglichkeiten wie ein Host sowohl mit IPv4 als auch mit IPv6-Netzen Adressen kommunizieren kann.	4,5
1.2	Die Routingtabelle von Router Gebäude 1 ist in Ausschnitten in der Anlage 2 - Routingtabelle Router Gebäude 1 dargestellt.	
1.2.1	Erläutern Sie die Bedeutung der Route 0.0.0.0 in der ersten Zeile der Routingtabelle in der Anlage 2 - Routingtabelle Router Gebäude 1.	2
1.2.2	Bezeichnen Sie die Schnittstellen des Routers Gebäude 1 mit deren IP-Adresse in der Anlage 1 - Netzwerkinfrastruktur.	3
1.2.3	Ergänzen Sie die fehlenden, grau hinterlegten, Werte in der Routingtabelle in der Anlage 2 - Routingtabelle Router Gebäude 1.	6
1.2.4	Erläutern Sie die Bedeutung der Angabe „CIDR-Notation“.	2
1.3	Die beiden Standorte sollen über eine permanente, stabile und verschlüsselte Verbindung miteinander kommunizieren und den gegenseitigen Ressourcenzugriff ermöglichen. Dazu soll ein VPN zum Einsatz kommen.	
1.3.1	Grundlegend werden bei VPN-Verbindungen die drei Varianten unterschieden: End-to-End, End-to-Site und Site-to-Site. Erstellen Sie eine Liste in der Sie die Unterschiede der drei Varianten darstellen.	4,5
1.3.2	Welche VPN-Variante kommt für die beschriebenen Voraussetzungen zum Einsatz?	1
1.3.3	IPsec hat den Nachteil, dass es IP-Pakete nur tunneln kann. Unterscheiden Sie „Tunnel-Modus“ und „Transport-Modus“.	6
1.4	IPv6 Netzwerkkonfiguration am Standort Berkheim.	
1.4.1	Der Provider stellt für die neue Niederlassung das Präfix 2001:0CA3:0000:0240:: /62 zur Verfügung. Stellen Sie das Präfix in verkürzter Schreibweise dar.	2
1.4.2	Erläutern Sie am Beispiel der Angabe fe80:: /10 die Bedeutung des Präfixes und der Präfixlänge einer IPv6-Adresse.	2
1.4.3	Die neue Niederlassung wird vorerst mit einem Teilnetz realisiert. Vorausschauend wird der vorgegebene IPv6-Bereich 2001:0CA3:0000:0240:: /62 vollständig in 4 gleich große Teilnetze aufgeteilt. Ermitteln Sie die Präfixe dieser vier Teilnetze.	6

Aufgaben		Punkte
1.5	WLAN-Konfiguration am Standort Berkheim.	
1.5.1	Beschreiben Sie vier Aspekte, die bei der Platzierung und Konfiguration der WLAN-Access-Points zu beachten sind, um eine störungs- und unterbrechungsfreie Nutzung zu gewährleisten.	4
1.5.2	Gängige WLAN-Access-Points arbeiten häufig im 2,4 GHz-Band und. im 5 GHz-Band. Vergleichen Sie diese beiden Angaben anhand von drei technischen Merkmalen.	3
1.5.3	Es soll ein Sicherheitskonzept für das WLAN-Netz am neuen Standort Berkheim entwickelt werden. Beurteilen Sie WPA3-PSK und WPA3-Enterprise hinsichtlich des Einsatzes in einer Firmenumgebung.	4

Aufgabe 2 Datenbankerstellung **20**

Es soll ein Datenbankmodell entwickelt werden. Die Datenbank soll später zur Verwaltung und Organisation der Netzinfrastruktur verwendet werden.

Die Datenbank soll Aufschluss darüber geben, welcher Mitarbeiter in welchem Gebäude und in welchem Raum sitzt und welchem Subnetz diese Raum zugeordnet ist. Es gelten die folgenden Vorgaben:

Mehrere über das Land verteilte Standorte bestehen aus mehreren Gebäuden. Für die Standorte soll neben der internen Aufgabe (Produktion, Forschung, kaufmännische Dienstleistungen) auch die Adresse gespeichert werden.
Jedes Gebäude kann genau einem Standort zugeordnet werden. Außerdem sollen Informationen zu den einzelnen Räumen der Gebäude und den zugeordneten Subnetzen (IDs für die einzelnen Netze), in der Datenbank verwaltet werden. Für den Raum sind die zugeordneten Subnetze und Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze relevant.
Alle Räume lassen sich eindeutig einem Gebäude zuordnen und verfügen über eine eigene, eindeutige Nummer.
Mitarbeiter können mehreren Räumen zugeordnet werden und es können mehrere Mitarbeiter in einem Raum arbeiten. Mitarbeiter zeichnet sich durch Namen, Vorname, Nummer, Abteilung, Position aus.

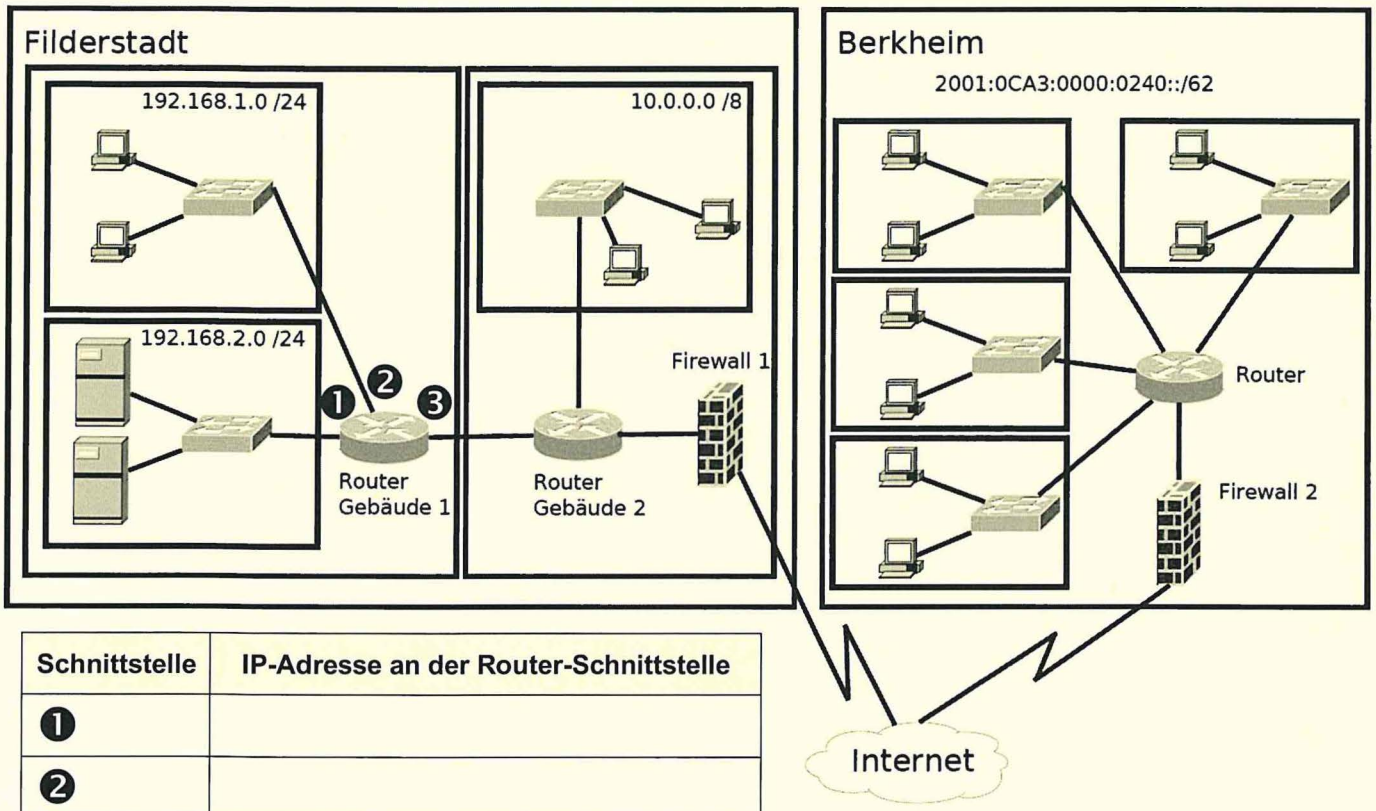
2.1	Erstellen Sie ein ER-Modell nach der an ihrer Schule unterrichteten Notation zu dem beschriebenen Sachverhalt.	14
2.2	Bei der Erstellung eines ER-Modells können (z. B. bei der Zuordnung von Räumen zu Mitarbeitern) können n:m-Beziehungen entstehen. Erläutern Sie, welche Problematik bei n:m-Beziehungen in relationalen Datenbanken besteht und beschreiben Sie, wie das Problem bei der Erstellung der Datenbank gelöst werden kann.	2
2.3	Geben Sie das SQL-Statement zur Erstellung der Relation „Mitarbeiter“ an.	2
2.4	Bei der Erstellung der Datenbank wurden in der Tabelle „Subnetze“ jeweils eigene Attribute für die neuen IPv6-Adressen (z.B. 2001:0CA3:0000:0240:: /62) und die alten IPv4-Adressen (z. B. 192.168.2.0) angelegt. Für beide Attribute wurde der Datentyp Varchar(40) gewählt. Beschreiben Sie, welches Problem bei der Verwaltung der Daten auftreten kann.	2

Aufgaben		Punkte
Aufgabe 3	**Prozessablauf**	**20**
	Da nach der Umstellung des Netzes auf die neue IPv6-Adresse noch häufiger mit Störungen zu rechnen ist, hat die Conelectricity GmbH den Umgang mit verschiedenen Störungen standardisiert und in EPKs festgehalten. Konkret geht es im Folgenden um den Vorfall eines Datenverlustes bei einem Schreibvorgang auf den Fileserver (Anlage 3).	
3.1	In der vorliegenden EPK (Anlage 3) wurden drei verschiedene Verknüpfungen verwendet. Nennen und erläutern Sie die drei Verknüpfungen anhand der vorliegenden EPK.	4,5
3.2	Ergänzen Sie in der vorliegenden EPK die Organisationseinheit „Leitung-IT“ und das Informationsobjekt „Störungsticket“ an einer geeigneten Stelle und begründen Sie kurz ihre Zuordnung.	2
3.3	Die Evaluation des Prozesses und die Information an den Anwender sollen in einer eigenen EPK dargestellt werden. Ändern Sie die vorliegende EPK (Anlage 3) an der nötigen Stelle ab, um die Verbindung zu diesen Prozessen zu verdeutlichen.	2
3.4	Der Prozess der Evaluation soll nun in einer eigenen EPK dargestellt werden. Wenn eine Evaluation erforderlich ist, soll zunächst geklärt werden, um welchen Prozess es sich handelt. Anschließend sollen sowohl die Dokumentation des Prozesses kontrolliert, als auch die betroffenen Personen des Prozesses befragt werden. Die gesammelten Informationen sollen abschließend anhand bestehender Standards bewertet werden. Ergibt die Bewertung, dass der Prozess zufriedenstellend war, kann die Evaluation abgeschlossen werden. Falls der Prozess nicht zufriedenstellend war, soll die Geschäftsleitung informiert werden. Stellen Sie den beschriebenen Prozess in einer EPK dar.	11,5

Anlage 1 – Netzwerkinfrastruktur zu Aufgabe 1

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ **Klasse:** _____

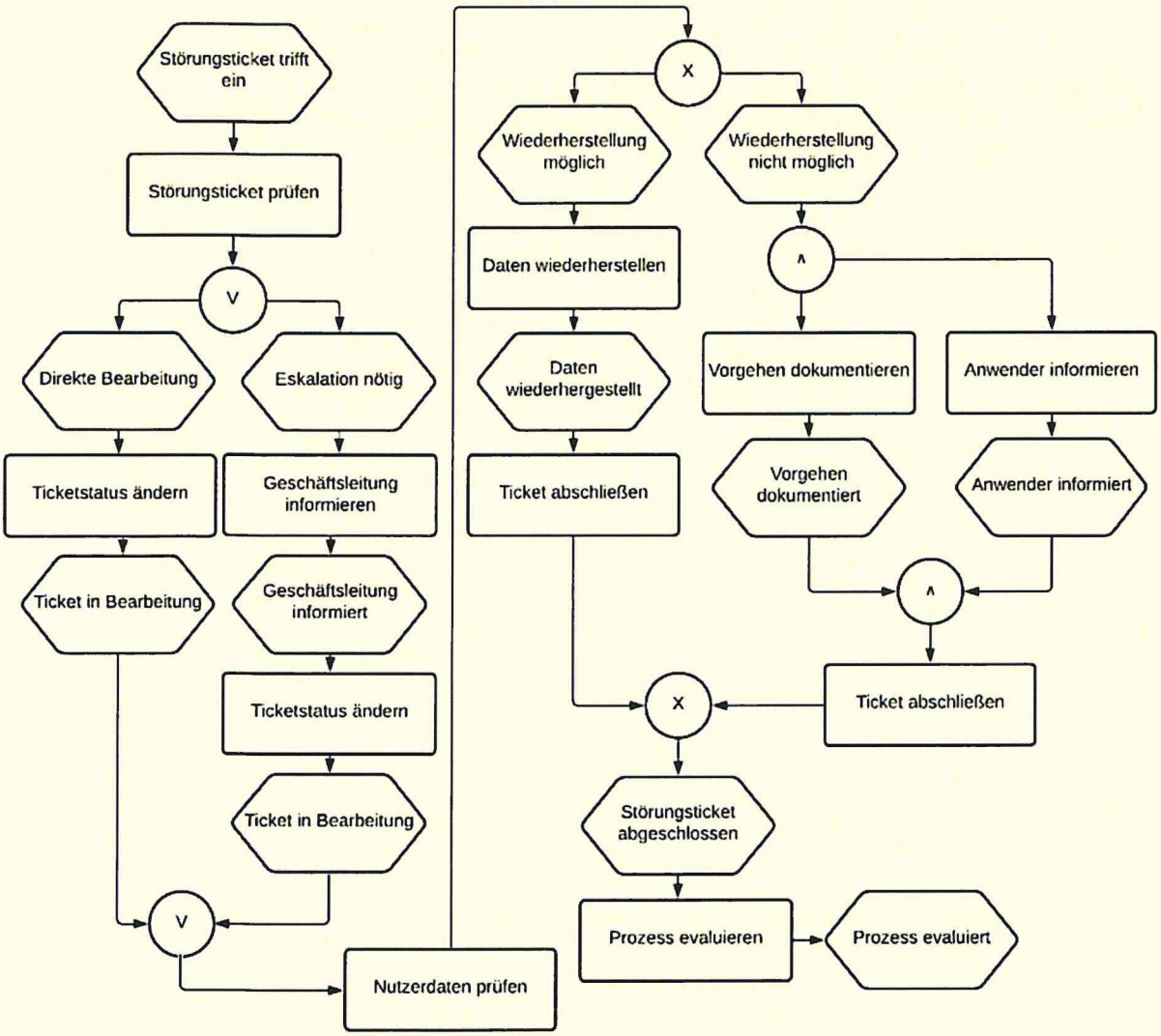


Schnittstelle	IP-Adresse an der Router-Schnittstelle
❶	
❷	
❸	

Anlage 2 – Routingtabelle Router Gebäude 1 zu Aufgabe 1

Netzwerkadresse	Subnetzmaske nach CIDR	Subnetzmaske nach dotted-decimal	Gateway Adresse	Schnittstelle
0.0.0.0	/0	0.0.0.0	192.168.0.1	192.168.0.2
127.0.0.0				127.0.0.1
192.168.1.0				192.168.1.1
192.168.2.0				192.168.2.1
10.0.0.0				192.168.0.2

Anlage 3 – EPK zu Aufgabe 3

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____